Die Zusammensetzung der Luft

Leitfrage: Wie viel Sauerstoff enthält die Luft, und wie misst man das?

1 Ist Luft „nichts“?

Einstieg

1 Beschreibe einen Versuch, der zeigt, dass Luft eine Masse hat.

2 1 Liter Luft wiegt etwa 1,3 g. Wie viel wiegt die Luft in einem Zimmer mit 50 m^3 (= 50 000 l)?

2 Der Sauerstoff wird herausgeholt

Lehrerversuch

3 100 ml Luft werden mehrmals über erhitztes Kupfer geleitet. Beschreibe, was mit dem Sauerstoff passiert.

4 Nach dem Abkühlen bleiben 79 ml Gas übrig. Berechne den Sauerstoffanteil und nenne das Restgas.

5 Warum darf man das Gasvolumen erst nach dem Abkühlen ablesen?

3 Luft in Zahlen

Zusammensetzung

6 Ergänze die Zusammensetzung trockener Luft.

Gas	Formel	Volumenanteil
Stickstoff		
Sauerstoff		
Argon		
Kohlenstoffdioxid		

4 100 Luftteilchen

Teilchenbild

7 Zeichne 20 Luftteilchen in ein Kästchen: Wie viele Stickstoff- und wie viele Sauerstoffteilchen? Lege eine Legende an.

5 Üben: Rechnen mit der Luft

8 Ein Klassenzimmer enthält 200 m^3 Luft. Wie viel m^3 davon sind Sauerstoff, wie viel Stickstoff?

Heftaufschrieb: Die Zusammensetzung der Luft

aus der Präsentation übernehmen